

Задача К. Шредер

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Задача также может содержать следы админа и котэ

Это задача с двумя запусками.

Вам дано сообщение, состоящее не более чем из 12 строчных букв английского алфавита. Ваша цель — передать его, используя двоичную строку длины 10^6 . Однако есть одна загвоздка. Всегда есть загвоздка! Ваше сообщение пройдёт через шредер, который разрезает его между каждой парой битов с вероятностью $\frac{1}{3}$ (независимо для каждой пары), а затем перемешивает получившиеся части в случайном порядке (если произошло k разрезов, то все $(k + 1)!$ порядков равновероятны).

В задаче 100 тестов. В каждом тесте заранее зафиксировано, как будет вести себя шредер.

Формат входных данных

При первом запуске вам будет дано сообщение: непустая строка из не более чем 12 строчных букв английского алфавита.

При втором запуске вам будет дана ваша передача после шредера: двоичная строка длины 10^6 .

Формат выходных данных

При первом запуске вы должны вывести вашу передачу: двоичную строку длины 10^6 .

При втором запуске вы должны вывести исходное сообщение.

Примеры

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
tsweburu	01101001100101101001011001101001...
11000101101001101010110110001001...	tsweburu

Пояснения к примерам

Примеры в условии не следуют формату ввода и вывода в точности. В частности, появление многоточия в примерах связано в первую очередь с недостатком места на странице для 10^6 нулей и единиц.